



INFORME XML ESQUEMA

Práctica 3

Software y Estándares para la Web

Marcelo Díez Domínguez
UO293820@uniovi.es

Contenido

Contenido	1
Cambios de codificación	2
Cambios de tipos de datos.....	2
Cambios de rangos.....	3
Implementación de restricciones	3
Otros cambios	5
Cambio del espacio de nombres	5

Cambios de codificación

Se ha comprobado que el documento `etapa.xsd` generado utiliza la codificación “UTF-8”.

Cambios de tipos de datos

Se han hecho los siguientes cambios de tipo en el archivo:

Elemento	Tipo Original	Tipo Modificado
Número de etapa (*)	xs:string	NumeroEtapaRestriccion
Longitud (*)	xs:string	LongitudRestriccion
Fecha	xs:string	xs:date
Tiempo Ganador (**)	xs:string	xs:duration
Velocidad Media	xs:string	VelocidadRestriccion
Desnivel	xs:string	xs:nonNegativeInteger
Longitud Geográfica	xs:string	LongitudGeograficaRestriccion
Latitud Geográfica	xs:string	LatitudGeograficaRestriccion
Altitud	xs:string	xs:integer
Tipo	xs:string	TipoRestriccion
Referencia	xs:string	xs:anyURI
Fotografía	xs:string	xs:anyURI
Vídeo	xs:string	xs:anyURI
Sonido	xs:string	xs:anyURI
Distancia	xs:string	DistanciaRestriccion
Posición	xs:string	xs:positiveInteger

(*) Los nuevos tipos de elementos `NumeroEtapaRestriccion`, `LongitudRestriccion`, `VelocidadRestriccion`, `TipoRestriccion`, `LongitudGeograficaRestriccion`, `LatitudGeograficaRestriccion` y `DistanciaRestriccion` se explican en el apartado [4. Implementación de restricciones](#).

(**) Al cambiar el tipo del elemento `tiempoGanador`, también se modificará su valor en el archivo XML usando el formato ISO-8601:

- Antes:

```
<tiempoGanador>04:07:41</tiempoGanador>
```

- Después:

```
<tiempoGanador>PT4H7M41S</tiempoGanador>
```

Cambios de rangos

Elemento	Rango Original	Rango Modificado
Galería Fotos	<code>maxOccurs="unbounded"</code>	<code>maxOccurs="5"</code>
Galería Vídeos	<code>maxOccurs="unbounded"</code>	<code>maxOccurs="3"</code>
Galería Sonidos	<code>maxOccurs="unbounded"</code>	<code>maxOccurs="3"</code>

La definición de las referencias se ha simplificado sustituyendo tres apariciones obligatorias más un número ilimitado de apariciones opcionales por `minOccurs="3"` `maxOccurs="unbounded"`, sin modificar el rango aceptado.

Implementación de restricciones

Para aplicar restricciones a los elementos Número de etapa, Longitud, Velocidad Media, Longitud Geográfica, Latitud Geográfica, Tipo y Distancia se han creado diferentes tipos simples y se ha cambiado el tipo de los elementos literales:

- Número de etapa:

```
<xs:simpleType name="NumeroEtapaRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="1"/>
    <xs:maxInclusive value="21"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Longitud:

```
<xs:simpleType name="LongitudRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Velocidad Media:

```
<xs:simpleType name="VelocidadRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minExclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Longitud Geográfica:

```
<xs:simpleType name="LongitudGeograficaRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="-180"/>
    <xs:maxInclusive value="180"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Latitud Geográfica:

```
<xs:simpleType name="LatitudGeograficaRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="-90"/>
    <xs:maxInclusive value="90"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Tipo:

```
<xs:simpleType name="TipoRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CRI"/>
    <xs:enumeration value="CRE"/>
    <xs:enumeration value="Llana"/>
    <xs:enumeration value="Llana Final en Alto"/>
    <xs:enumeration value="Montaña"/>
    <xs:enumeration value="Media Montaña"/>
    <xs:enumeration value="Media Montaña Final en Alto"/>
    <xs:enumeration value="Ondulada"/>
    <xs:enumeration value="Ondulada Final en Alto"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

- Distancia:

```
<xs:simpleType name="DistanciaRestriccion">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Además, se ha utilizado la restricción `fixed` para evitar que los atributos 'unidad' de diferentes elementos puedan tomar valores incompatibles con su tipo:

Elemento	Valor fijo del atributo 'unidad'
Longitud	km
Velocidad Media	km/h
Desnivel	m
Longitud Geográfica	grados
Latitud Geográfica	grados
Altitud	m
Distancia	km

Otros cambios

Cambio del espacio de nombres

Se ha sustituido el espacio de nombres generado, utilizando los ejemplos de código de la teoría.

- Antes:

```
<xs:schema
  xmlns="http://tempuri.org/etapa"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://tempuri.org/etapa"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

- Después:

```
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.uniovi.es"
  targetNamespace="http://www.uniovi.es"
  elementFormDefault="qualified">
```